자기소개서

안녕하십니까? 김영일입니다.
지금까지의 저의 실무, 교육, 그리고 연구 경험을 4가지 분야로 구분하여 소개드리도록 하겠습니다.

첫째, 저는 금형 설계 및 가공 전문가입니다.
국내 최고 수준의 금형 기업인 LG전자와 나라엠앤디에서 가전 및 자동차 부품용 금형 설계 및 가공 업무를 수행했습니다.
관련하여 현재 한국폴리텍대학 창원캠퍼스에서 MCT(머시닝센터), CNC 밀링, 범용 밀링·선반의 활용 교육과 관련 자격시험을 지도하고 있습니다(컴퓨터응용밀링/선반기능사, 컴퓨터응용가공산업기사, 기계가공기능장)

둘째, 3차원 CAD/CAM/CAE의 파워 유저(일타 강사)이며 다년간 설계자동화 시스템을 개발한 전문 개발자입니다.
LG전자 금형공장과 나라엠앤디에서는 금형 제작에 필요한 다양한 프로그램을 개발하였는데 대표적으로 Z map을 활용하여 가공부하를 예측한 후 가공부하에 따라 가공 속도를 조절하는 최적 절삭조건 시스템을 개발하였습니다. 이것은 상용시스템인 Veri Cut과 유사한 것입니다.
CAD/CAM 프랜차이즈 회사에 근무하면서
한화테크윈, 두산에너빌러티, 한화엔진, 신성델타테크, 대림자동차 등 다양한 제조기업의 임직원을 대상으로 3차원 CAD/CAM 시스템을 교육하고 최적의 설계 및 가공 프로세스를 구축했습니다.
또한 제작 업무 효율화를 위해 다수의 설계자동화 시스템을 개발하였는데,
대표적으로 한국형 3차원 사출금형 설계시스템인 아트몰드와 터빈 발전기 전용 설계 및 5축 가공 시스템을 들 수 있습니다.
아트 몰드는 현재 NCS의 사출금형 3차원 응용 모델링 교재에서 활용하고 있는 몰드 위저드처럼 제품 모델의 품질 검사에서부터 사출 금형의 전 과정을 지원하는 시스템이며
터빈 발전기 전용 설계 및 5축 가공 시스템은 미국 ASME 학회에서도 발표하여 기술적 가치를 입증받았습니다.

셋째, 스마트제조 전문가입니다.
경남대학교에 재직하며 PBF와 DED 방식의 금속 프린터를 도입하였으며, 이를 활용하여 적층제조 금형 기술, 이기종 금속분말을 활용한 금형 개·보수 등에 대한 연구를 수행하였습니다.
또한, 경상국립대학교에 근무하며 인공지능 강의와 함께 사출품 양품/불량품 판별 예측모델과 자동차 부품의 CNC 선반 절삭 예측모델 등을 개발하였습니다.

마지막으로 산학협력 전문가입니다.
금형·기계·발전·조선 등 지역기반 산업과의 협력 및 산학과제를 수행하였으며 삼성전자, LG전자, 현대위아 등을 대상으로 스마트 제조혁신 전문가 특강 프로그램을 운영하였으며, 미

국 네바다주립대학교와의 해외 교육프로그램도 진행하였습니다. 또한 62개 기업을 대상으로 재직자 강좌도 진행한 경험이 있습니다.

이상으로 4가지 영역으로 구분하여 저를 소개해 드렸으며
앞에서 말씀드린 저의 실무 및 연구 내용과 관련하여
단독저자 3편, 주저자 5편을 포함한 12편의 논문과 5권(교양 인공지능(2023), ChatGPT와 함께 한 창의적 여정(2024), ChatGPT와 TRIZ를 활용한 문제해결 및 제품개발(2025), 항공기생산기술특론, 창의성공학과 제품개발)의 전공서적을 출간한 실적이 있습니다.
이상으로 저의 소개를 마치도록 하겠습니다.

지원동기

저는 현장 중심 실무교육을 가장 중시합니다. 한국폴리텍대학은 실습과 취업 중심 교육에 최적화된 시스템을 갖추고 있어 제가 가진 기술과 교육 철학을 가장 효율적으로 펼칠 수 있다고 생각합니다. 또한 창원은 우리나라의 대표적인 기계공업단지로써 다양한 제조업 산업이 밀집해 있어 산학연계를 실질적으로 진행할 수 있어 학생들의 기술역량을 빠르게 끌어올릴 수 있는 장점이 있습니다.

금형은 모든 제조업의 기반이며 공정 기술의 집약체입니다. 저는 금형설계, CNC가공, 금속적층 등 스마트제조 등 금형 제작의 핵심 분야의 실무를 모두 경험해왔고, 이 융합 역량을 금형가공학과에서 교육 콘텐츠로 전환할 수 있다고 판단했습니다. 이를 통하여 금형가공학과의 제조 실무형 인재 육성에 이바지 하고자 지원하게 되었습니다.

[금형가공학과 관련]

[커리큘럼] 구성 및 특징

전공 교과목은 필수 2개 과목, 선택 27개 과목으로 구성되어 있는 것을 확인했습니다.
필수 과목인 금형기초가공실습과 금형CNC기초실습 뿐만 아니라 선택 과목의 대부분의 과목을 강의할 수 있다고 생각합니다.

[목표 : 경험과 역량을 바탕으로 한 인재육성]

1. 현장 밀착형 실습 교육

CNC, MCT, 범용 밀링·선반을 활용한 가공 실무와 CAD/CAM 교육을 통해 학생들이 즉시 현장 투입 가능한 실무형 인재로 성장할 수 있도록 지도

2. 설계자동화·CAE 융합 교육

CAD/CAM 자동화 시스템 개발 경험과 공정 조건 검증, 머신러닝 기반 품질예측 연구를 접목하여, 학생들이 설계–해석–가공–품질관리로 이어지는 스마트제조 전주기 역량을 습득할 수 있도록 교육

3. 스마트제조 및 AI 융합 인재 양성

AI와 빅데이터를 활용한 공정 개선과 스마트팩토리 교육 경험을 기반으로, 학생들에게 4차 산업혁명의 핵심 기술을 익히게 하여 창의적 문제해결형 엔지니어로 성장할 수 있도록 지원

4. 취업 경쟁력 강화

산학협력 프로젝트, 기업 네트워크, 면접관 경험을 학생들과 공유하여, 배운 기술을 현장에서 마음껏 발휘할 수 있는 일자리를 찾도록 적극 지원

[마지막으로 하고 싶은 말]

작년 2학기부터 한국폴리텍대학 창원캠퍼스에서 직업훈련 과정 학생들을 가르치기 시작했습니다. 학생들과 점점 가까워지면서 학생들의 절실함을 알게 되었고 학생들의 노력을 보게 되었습니다. 그것은 제 자신 스스로도 더 열심히 살아야겠다는 각오를 불러 일으켰습니다. 또한 학생들이 자격증 시험 준비를 하는 것을 보며 왠지 저도 함께 해보고 싶다는 생각을 하게 되었고 그것이 계기가 되어 시간을 내어 컴퓨터응용 밀링과 선반 기능사 시험도 쳐보게 되었습니다. 4회차에 응시한 것이라 아직 정식으로 발표가 난 것은 아니지만 가채점 결과 두 종목 모두 합격한 것으로 판단됩니다. 학생들과 교감하면서 함께 한 좋은 시간이었습니다.
앞으로도 이렇게 학생들과 교감하면서 금형에 대해 가르쳐서 학생들이 원하는 직장에서 꿈을 펼칠 수 있도록 지도하고 싶습니다.
감사합니다.

금형 설계 및 가공 등 금형 제작 분야에 필요한 다양한 기술과 경험을 보유하고 있다. 누구보다도 더 쉽고 기본에 충실한 교육을 할 자신이 있다.

교육에 대한 열의가 강하다
학생들의 열의를 통해 나 스스로도 많은 에너지와 희망을 가지게 되었다.
교육은 일방적인 것이 아니다. 교육 또한 주고 받는 것이다.
그것이 교육 환경의 밑그름이 된다.

✅ ⑤ 면접 최종 요약 스크립트(마지막 발언)
아래 문장은 20초·30초·60초 버전으로 제공한다.
면접 막바지에 “마지막으로 하고 싶은 말이 있습니까?” 질문에 그대로 사용하면 된다.

⭑ 20초 버전(핵심 응축형)
“저는 금형·CNC·정밀가공·적층제조·스마트제조를 모두 경험했고, 이를 교육으로 체계화해 학생들의 실력을 빠르게 끌어올릴 수 있습니다. 또한 창원 지역 기업과 실제 문제 해결 프로젝트를 운영한 경험이 많아 취업과 산학 실적에 확실히 기여할 수 있습니다.”

⭑ 30초 버전(평가 포인트 5개를 모두 녹인 버전)
“저는 실무 기반 금형·정밀가공 기술, 적층 제조, AI 기반 공정 분석까지 폭넓은 기술을 경험해왔고 이를 교육 콘텐츠로 구조화해 왔습니다. 특히 창원 기업들과의 산학 경험, 공정 문제 해결능력, 학생 중심 교육 경험은 금형가공학과의 교육 목적과 잘 맞습니다. 학생 성장, 기업 기여, 학과 발전을 확실하게 실적으로 보여드리겠습니다.”

⭑ 60초 버전(면접관에게 강력히 남는 버전, 실제 최종 발언에 추천)
“저는 금형·CNC·정밀가공·적층제조·스마트제조까지 제조 기술의 전체 흐름을 실무와 연구에

서 모두 경험해왔고, 이를 교육 과정으로 전환해 다수의 학생들을 현장에서 인정받는 기술자로 성장시키는 데 집중해 왔습니다.
특히 창원 지역의 방산·정밀부품·기계가공 기업과 여러 프로젝트를 수행하며 기업이 실제로 필요로 하는 기술을 누구보다 잘 이해하고 있습니다.
금형가공학과에서 저는,
첫째, 단계별 실습 중심 교육으로 학생 실력을 빠르게 끌어올리고,
둘째, 지역 기업과의 산학 프로젝트를 정규 교육과정과 연결하며,
셋째, 스마트제조·데이터 기반 공정 기술을 교육에 접목해 학과 경쟁력을 높이겠습니다.
학생·기업·대학 모두에게 실질적 성과를 만드는 교수로 기여하고 싶습니다.”

[심층 면접]

[Q1] 한국폴리텍대학에 대하여 아는 게 있습니까?
1968년에 설립하였으며, 전국 8개 대학 35개 캠퍼스가 있습니다. 그중 VII대학은 창원캠퍼스를 비롯한 부산/경남권역의 5개 캠퍼스가 있습니다
미션은
평생 직업교육으로 국민의 삶의 질 향상과 국가산업발전에 기여한다
비전은
'K-SHIFT 직업교육 대전환으로 국민과 미래를 잇는 일자리대학'입니다.
K-SHIFT 4대 전략
산업변화를 선도하는 기술교육 SHIFT
국민 평생 맞춤형 직업교육 SHIFT
다문화사회와 함께하는 글로벌교육 SHIFT
국민 눈높이에 맞는 신뢰경영 SHIFT
2028 경영목표는
취업률·지취업률 전국 1위
평생 맞춤형 직업교육 20만명
글로벌 직업교육 기반 조성
청렴도·중대재해·개인정보 1·0·0
입니다.
핵심가치는 '수월성, 혁신성, 다양성, 공공성'이며,
경영방침은
현장경영, 책임경영, 열린경영, 투명경영

[Q2] 한국폴리텍대학의 교육과정에 대해 말해보세요
크게 구분해서 학위과정, 비학위직업훈련과정, 실업자과정, 재직자과정으로 4개의 과정이 있습니다.
학위과정은 2년제학위과정과 학위전공심화과정 등이 있고

비학위직업훈련과정으로는 전문기술과정, 하이테크과정, 일반계고 직업교육 위탁과정, 기능장과정, 신중년 특화과정, 여성재취업과정 등이 있습니다.
전문기술과정은 만15세 이상의 취업희망자이면 응시 가능하고
하이테크과정은 만39세 이하 대졸 미취업자, 전문대 2년과정에 준하는 학력, 산업체 경력 2년, 산업기사 보유 등의 자격조건이면 응신 가능합니다.

실업자과정은 지역산업맞춤형인력양성산업 등이 있고
재직자과정은 사업주위탁훈련, 지역산업맞춤형인력양성사업, 국가인적자원개발컨소시엄, 소규모 사업장 훈련, 기업적응훈련, 고용유지훈련, 산업계주도청년맞춤형훈련 등이 있습니다.

[Q3] 강의시간에 AI를 어떻게 접목할 것인가요?(실습 접목)
4차 산업혁명의 선도기술인 빅데이터/인공지능이 사회 전반적으로 큰 이슈가 된지도 꽤 오래되었지만 그것에 대한 이해와 활용사례는 현재 그렇게 높지않다는 것이 일반적인 평가입니다. 제조업 기반의 인공지능을 피지컬 인공지능(Physical AI)이라 부르고 있는데, 제조업의 인공지능 적용도 현재 초기 단계라고 할 수 있습니다.
따라서 스마트제조산업을 선도하는 피지컬 인공지능 인재육성을 위해서는 제조업 전반에 대한 지식, 데이터 AI 알고리즘, Communications Technologies, 정보통신기술)-IoT, 공정최적화기술, 제조공정 지능화 등에 대한 이해가 필요하나 우선은 인공지능에 대한 개념과 활용 가능성에 대한 이해가 먼저 이루어져야 한다고 봅니다.
금형 가공 분야의 예를 들자면,
200년이라는 역사를 가진 절삭가공은 많은 연구와 현업 적용을 바탕으로 성숙기에 접어들었습니다. 그럼에도 불구하고 가공자동화 등의 혁신을 위해 추가 연구가 필요합니다. 이러한 노력의 핵심에 빅데이터와 인공지능이 있습니다. 가공자동화는 현재의 절삭가공 환경조건 하에서 공구 수명을 고려한 공구 교환 주기가 가장 중요한 요소입니다. 이를 위해서는 절삭조건이나 피삭재 및 공구의 재질 등 절삭에 관여하고 있는 다양한 데이터가 필요합니다. 따라서 문제해결을 위해 어떤 데이터가 필요한지와 이를 토대로 어떤 결과를 도출해야 하는 지에 대해 학생들이 배우는 수준에서 이해시키는 것이 중요하고 이를 바탕으로 인공지능 적용 절차 등을 학업진도에 맞춰 설명해 나간다면 학생들 스스로가 어떤 내용을 익혀나가야 한다는 것을 깨우칠 수 있을 것입니다.

[Q4] 학생들 모집은 어떻게 할 것인가요?

(선순환 구조 조성)

4차 산업혁명에 발맞추어 제조업은 스마트공장 체계로 발 빠르게 변모하고 있습니다. 국내 제조업 메카 중의 하나인 창원공업단지를 비롯한 경남권역의 대표적인 업종은 우주·항공, 조선, 전자, 방산, 발전 설비, 금형 등으로 다양합니다. ICT 기술을 기반으로 한 스마트공장이라고 하더라도 업종별 특징에 맞는 다양한 기술요소를 요구하고 있습니다. 따라서 학교가 기업의 수요에 맞는 종합적인 융합 인재를 육성한다면 취업률은 자연히 증가할 것이고 취업이 잘 되는 학교는 입소문을 타게 되어 자연스럽게 학생의 지원이 늘어날 것이기 때문에 이러한 선순환 과정을 만드는 것이 중요하다고 할 수 있겠습니다.

(인적 네트워크)

개인적으로는 휴먼네트워크를 활용하여 개별 모집활동을 적극적으로 전개해 나아가겠습니다. 하지만 큰 틀에서는 보다 체계적이고 조직적인 접근이 필요하다고 봅니다.

(고교 협력체계구축)

학교와 지역권내 18개 마이스트고를 포함한 고등학교를 대상으로 한 상호 교류 체계구축이 그 예라고 할 수 있겠습니다. 이를 통해 학생들은 고등학교 선생님들로부터 피상적인 취업률 수치보다 구체적인 교육 및 취업 사례를 통하여 학교에 대한 관심도가 향상될 것입니다.

[Q5] [교육관] 학생들 교육은 어떤 곳에 주안점을 둘 것인가요?

1. 사회와 기업이 바라는 인재 – 기업 맞춤형 인재
2. 기본기가 탄탄한 인재
3. 세상의 안목을 가진 인재 – 세상의 변화에 대응
4. 계속 성장하는 인재
5. (목표) 4차 산업혁명 핵심인재 육성

이런 관점에서 무엇보다 중요한 것은 (일머리)

제조업의 발전 방향에 따른 기업 맞춤형 인재육성을 목표로,
일머리 있는 학생으로 키우도록 하겠습니다. 실무 경험을 통해 볼 때 학업 성적은 뛰어나나 현업에서의 성과는 낮은 직원들을 흔히 볼 수 있었습니다. 이는 자신이 학교에서 배운 것에 국한된 직무만 알기 때문인데, 회사는 전, 후공정을 알아서 이해하고 각 공정의 요구에 신속하게 대응하는 인재를 요구합니다.

(방법 : 러닝팩토리)

이러한 측면에서 한국폴리텍대학이 운영하는 러닝팩토리가 매우 중요하다고 봅니다. 제품 개발 단계에서부터 시제품 제작까지의 과정을 몸소 체험함으로써 과정들을 이해하고 각 과정에서 필요한 내용을 체득할 수 있기 때문입니다. 이러한 경험은 학생들이 취업했을 때 러닝팩토리의 관점에서 자신의 직무를 바라볼 수 있기 때문에 나무가 아닌 숲을 봐가면서 업무를 수행할 수 있는 밑거름이 될 것입니다.

(현장견학/동기부여, 방학 활용)

학생들이 업종별 특성을 이해하는 데 도움을 주기 위해 LG전자, 두산에너빌러티, 한화디펜스, 한국우주항공 등 다양한 기업을 견학하여 학생들이 현장을 직접 보며 업종별 특성을 몸소 체험하고 학생들에게 그러한 기업에 대한 취업 동기부여를 하도록 하겠습니다. 그리고 빠듯한 학기 중에는 중점적으로 다루기 어려운 설계자동화 및 해석 분야의 세부 내용은 방학 기간을 통해 실력을 쌓을 수 있는 토대를 구축하겠습니다. 코로나 사태를 겪으면서 활성화된 줌 등의 시스템이나 gether.town 등의 시스템을 사용하면 시간적, 공간적 제약을 덜 받으면서 학생들을 지도할 수 있습니다.

직무수행계획서

[학생지도]
[목표] 스마트제조 및 설계자동화 융합형 인재 육성
금형 및 제조 현장에서 요구되는 CAD/CAM/CAE/설계자동화 역량과 더불어, 스마트팩토리/AI 기반 품질관리 능력을 겸비한 인재를 양성하여 기업 현장에서 즉시 경쟁력을 발휘할 수 있도록 지도

1. 사회와 기업이 바라는 인재 – 인성과 실무역량
– 기업 현장에서의 풍부한 경험과 면접관 경력을 바탕으로, 학생들에게 기술 역량뿐만 아니라 협업·소통 능력, 기본 태도의 중요성을 교육
– 신입사원에게 요구되는 기본적인 보고·협력 자세와 현장 안전의식을 교육하여, 기술과 인성을 겸비한 인재로 성장하도록 지도
2. 기본기가 탄탄한 인재 – 가공 및 해석 능력
– 금형 분야에서는 범용기계 및 CNC 가공 실습 능력과 함께 CAD/CAM 및 CAE 기반 설계 검증 능력이 필수
– 단순한 도면 이해를 넘어 3차원 모델링, 설계자동화, 시뮬레이션(해석) 기반 설계 검증까지 학습하도록 지도
– 이론 강의와 더불어, 사출·프레스 금형 및 스마트제조 적용 사례를 접목하여 학생들의 이해도와 현장 대응력을 높임
3. 세상의 안목을 가진 인재 – 스마트제조 및 환경 변화 대응
– 제조 현장은 Shop Floor 환경(현장 직접 CAM 데이터 생성), 디지털 트윈, AI 기반 품질예측으로 변화하고 있음
– 학생들에게 최신 기술 동향(CAE 해석, AI 기반 공정 개선, 스마트팩토리 사례)을 교육하여, 시대의 흐름에 앞서가는 인재로 양성
– 학회 활동 및 산학협력을 통해 얻은 최신 정보를 공유하여, 산업 변화에 적응할 수 있는 학습자로 성장시키기
4. 계속 성장하는 인재 – 자기주도형 학습 역량
– 팀 기반 프로젝트 수업을 통해 협업 능력과 문제해결 역량 강화
– 현장 견학 및 기업 연계 실습을 통해 CAE/설계자동화 기술의 실제 적용 경험 제공
– 전국 단위 CAD/CAM/스마트제조 경진대회 참가를 장려하여, 학생들이 도전정신을 기르고 자기계발을 지속할 수 있도록 지도
– AI/빅데이터와 연계한 가공 품질분석 교육을 통해, 지속적으로 성장 가능한 융합형 엔지니어로 육성

5. [방법론]
– 학기 중 수업뿐만 아니라 방학 집중 실습 프로그램 운영 (예: 설계자동화 프로그래밍, CAE 기본 해석 실습, 스마트팩토리 구축 프로젝트)
– Zoom 등 비대면 학습 플랫폼을 활용하여 시간·공간 제약을 극복하고, 학생 맞춤형 멘토링 및 실습 피드백 제공
– 산학협력 네트워크를 적극 활용하여, 기업 현장에서 요구되는 최신 기술을 학생 교육에 반영

[학과운영방안]

– 학과의 운영방안을 정확히 이해하고, 학과에서 수립한 계획을 충실히 수행하며 CAE·설계자동화·스마트제조 특화 학과로 발전

– 기존의 학과 전통을 존중하면서도, 4차 산업혁명 핵심기술과 금형제작 교육을 융합하여 차별화된 경쟁력을 확보

1. 현장 견학 및 실습

– 스마트제조 공정, 금형 제작 현장, 설계자동화 시스템 적용 기업 등과 연계한 현장 견학 추진

– CAD/CAM/CAE와 CNC 가공을 연계한 통합형 실습 프로그램 운영

2. 동아리 활동 활성화:

1) 전문 자격증 취득 지원

– 컴퓨터응용가공산업기사 등 CAD/CAM 관련 자격증 준비 지원

– ANSYS, Moldflow 등 CAE 기반 해석 도구 교육과 자격 과정 연계

2) 설계자동화 및 프로그래밍 역량 강화

– C/C++, Python을 활용한 CAD/CAM API 프로그래밍 및 설계자동화 프로젝트 운영

3) 스마트제조 및 AI 자격증 취득 지원

– 빅데이터 분석, 인공지능(AI) 관련 자격증 취득 장려

– 금형 제작 데이터 기반 AI 품질예측 실습 프로젝트와 연계

3. 동남권 CAM 경진대회 등 학과 관련 행사 및 경진대회 참가를 통한 실무 능력 향상

[산학연 운영방안]

(경험과 목표)

– 경남대학교와 경상국립대학교 재직 시 금속적층제조 기업협업센터(ICC)와 빅데이터 산학협의체 구성 및 운영한 경험을 바탕으로 두산중공업, 현대위아, 현대로템, 나라엠앤디, CSCAM, 한국재료연구원, 상공회의소 등의 협력관계를 지속적으로 발전시켜 학교의 산학연 협력시스템을 강화

(산업체)

1. 기업체 규모별 협력 증진 방안 마련

– 애로기술 도출 및 해결 방법 도출, 기술개발 장기계획수립, 신규개발 과제 발굴 및 전문가 지원, 신규 사업 아이템 제공 등 기업체 규모를 고려한 단계별 협력 증진 방안 마련

(유관기관)

2. 경남테크노파크, 경남창조경제혁신센터, 중소벤처기업부, 중소벤처기업진흥공단, 국책연구소등과 다양하게 발생하는 현안에 대해 공유하고 해결할 수 있는 창구 마련

(소기업)

3. 20인 미만의 소기업 지원을 통한 성장 가능 기업 육성의 네트워크 역할 수행

(협력방법)

4. 세미나 개최 등을 통한 인적 교류 /홍보

5. 지역 내 산학연 협의체 및 유관기관과의 MOU체결 등을 통한 상호 협력 증진

경험/경력기술서

[교육 경력]

1. 대학(원) 강의

1) 한국폴리텍대학 강사 (3학기) - CNC공작법, CAM응용실습, 블록코딩을활용한AI기초, 기계산업안전 등 현장 실습 중심 과목 강의

2) 경상국립대학교 대학원 기술경영학과(4학기) - 스마트공장, 항공빅데이터개론 : 스마트제조 및 데이터 기반 품질관리 교육

3) 경상국립대학교 학술연구교수(5학기) - 인공지능입문

4) 경남대학교 조교수(3학기 - 생산자동화시스템, 기계제도및CAD기초)

- 비교과 과정 : UG NX, CATIA CAD/CAM / Open API 기반 설계자동화 강의

3) 경남대학교 시간강사(10학기 - CAD/CAM 및 실습, C 프로그래밍언어, 생산자동화시스템 등: CAD/CAM-프로그래밍-가공을 연계한 통합형 교육

4) 창원대학교 겸임교수(5학기 - 기계공학기초, 제조공학, 산업시스템공학개론)

2. 기업체 강의

1) 현대위아 공작기계 - UG CAM 교육 및 활용

2) 두산공작기계 - UG CAM 및 시작품 가공

3) LG전자 - UG 상품개발 전문가 과정, ChatGPT 활용 스마트제조 교육

4) 삼성전자 - UG Open API를 활용한 설계자동화 프로그래밍 교육

5) 두산에너빌리티 - UG 기반 터빈·발전기 모델개발, CAE적 모델 검증 과정 적용

3. 경남대학교 현장특화고급인력양성센터(METEC)

1) UG NX Modeling과 CAM 강의(12회, 40hr/회)

2) 사이버강좌 컨텐츠 개발

(1) UG NX를 활용한 솔리드 모델링 방법 소개 및 활용

(2) UG NX CAM 교육

(3) UG API를 활용한 설계자동화 프로그램 개발 교육

[연구/산업체경력 및 성과]

1. LG전자 – CAM 및 가공
   1) AFC(Adaptive Feed Controll, 무하분석을 통한 가공속도 제어시스템) 개발
      : 경로에 따른 불규칙적인 가공부하를 감지, 부하에 적합한 속도 적용으로 가공 Trouble 제거 및 가공 속도를 향상 시켜 야간 무인가공 Speed Up과 ATC 가공 실현
   2) 공구관리 시스템 개발
   3) CAM 기반 스마트제조 가공 환경 구축

2. 나라엠앤디 – 금형설계 및 CAD/CAM 프로그램 개발
   1) 에어컨 Inlet Grille, 모니터 Front cover 사출금형 설계
   2) Shadow Mask 전용 CAD/CAM 시스템 개발
   3) WorkNC 및 DUCT 지원 프로그램 개발

3. 효원시스템/씨테크시스템 – 3차원 CAD/CAM 프로세스 구축을 위한 컨설팅 및 자동화 시스템 개발
   1) 한국형 3차원 사출금형 설계 시스템(ArtMold) 개발
      (1) UG NX 기반 사출금형 3D 설계·가공 Total Solution 개발
      (2) 나라엠앤디 등과 공동 상용화 → 산업 현장 적용
      (3) 연구 성과 학술지 게재 (한국 CAD/CAM학회, 2008)
   2) 프레스금형 판재용 Hole 자동 설계시스템 개발(에이테크솔류션)
   3) 프레스금형 2D Hole용 CAD/CAM 시스템 개발(나라엠앤디)
   4) 선박용 전기 배선 자동 설계시스템 개발(한화엔진)
   5) 터빈발전기 전용 CAD/CAM 시스템 개발
      (1) 터빈 핵심부품(로터, 블레이드 등) 3D 설계·가공 자동화 시스템 개발
      (2) 관련 성과 KCI 및 SCI급 논문 다수 게재 (CAD/CAM 자동화, 블레이드 모델링, 판재 설계자동화 등)
      (3) 개발된 설계자동화 시스템으로 모델 경진대회 및 소프트웨어 공모전 은상 수상
   6) 터빈 다이어프람 3차원 설계시스템 개발(진영TBX)
   7) UG NX 기반 설계자동화 프로세스 구축 컨설팅
      : 한화테크윈, 두산에너빌러티, 한화엔진, 신성델타테크, 대림자동차, 대림요업, 제일전기, 미래산업, 상진금형 등

4. 두산에너빌러티 – 터빈 국산화 및 설계 검증
   1) 급수펌프터빈 핵심부품 국산화: 설계·제작 및 CAE 기반 구조 검증 수행
   2) 발전소 17기용 터빈 설계 책임자로 참여: 성능해석·조립도 작성 및 검증, 프로젝트 관리 수행
   3) CAE적 접근을 통한 대형 기계부품 설계·검증 경험 확보

5. 경남대학교 – 3D 금속적층제조 및 공작기계 재제조
   1) 금속 3D 프린팅 기반 자주포 부품 국산화, 엔진부품 재제조

2) 고정밀 연삭 시스템 재제조 및 스마트제조 연계 연구 수행
3) 금형 보수·항공우주 부품 제작 등 신기술 적용 연구 성과 확보

6. 경상국립대학교 - AI·스마트제조 기반 연구
1) 머신러닝을 활용한 플랜트 품질 실패·비용 예측 연구
2) 딥러닝 기반 사출공정 품질예측 모델 개발
3) [논문] 3D 스캐닝 기반 대형 백업롤 가공 효율화 연구 (2023)
4) [논문] 머신러닝 기반 CNC 절삭공정 개선 및 품질예측모델 개발 (2023)
5) [논문] DED 적층 방식 활용 원통면 경사 적층 연구 (2022)

연구실적요약

1. 3D 스캐닝을 활용한 대형 백업롤의 CNC 선삭 가공

3D 스캐너를 활용하여 무게 50~60톤에 달하는 대형 백업 롤(backup roll)을 자유단조(free forging) 소재로부터 효율적으로 선삭(turning)하는 방법을 제안한다. 해당 소재는 17,000톤 프레스에서 자유단조 공정을 통해 준비되었으며, 가공여유가 크고 분포가 불균일하였다. 기존에는 숙련 작업자가 소재의 형상을 육안으로 확인한 뒤 수작업으로 황삭 가공을 수행하였는데, 이 과정은 가공 결함이 빈번히 발생하는 병목 구간이었다.

본 연구에서는 3D 스캐닝을 통해 형상 모델을 생성하고, 이를 기반으로 공작물의 중심선을 결정하여 CNC 선반 가공을 위한 효율적인 공구경로를 작성하였다. 제안된 방법을 네 개 제품에 적용한 결과, 가공 시간이 35.7% 단축되었으며 현재까지 가공 결함은 발생하지 않았다. 본 방법은 백업 롤뿐 아니라 터빈 샤프트와 같은 대형 회전체 부품 가공에도 활용 가능하다.

2. 실험계획과 머신러닝을 활용한 CNC 절삭공정 개선과 품질예측모델 개발 사례

센서를 활용한 빅데이터 수집이 어려운 소규모 CNC 가공 업체를 대상으로, 체계적으로 특성 데이터를 확보하고 기계학습 기법을 적용한 사례 연구를 다룬다. 특성 데이터를 확보하기 위해 2수준 4요인 부분 요인배치 실험(fractional factorial design)을 활용하여 네 가지 가공 공정 변수를 대상으로 계획 및 실험을 수행하였다. 이후 ① 자동 측정 장치를 사용해 외경 치수 데이터를 수집하고, ② 외관 결함을 육안으로 검사하였다. 이를 바탕으로 생산성 향상, 공구 마모 감소, 결함 방지를 위한 개선된 공정 조건을 도출하였다. 또한, 치수 데이터와 관찰을 통해 얻은 양품/불량품 수량을 분석하여 품질 예측 모델도 개발하였다. 본 연구는 향후 중소기업들이 제조 공정을 개선하는 데 있어 참고자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

3. DED 적층 방식을 활용한 원통면 경사 적층에 관한 연구

Directed Energy Deposition(DED)는 대표적인 금속 적층제조(additive manufacturing) 방식이다. 특히 수리(repair)에 강점을 지니고 있어 금형 제작, 항공우주, 발전, 군수 부품 등 다양한 분야로 점차 활용이 확대되고 있다. 원통형 부품이나 슬리브, 라이너와 같은 원형 부품의 마모나 스크래치 등 손상을 보수하기 위해서는 5축 클래딩(cladding)이 필요하다. 또한, 경사진 부품에서의 클래딩 조건은 노즐과 부품 간 간섭을 방지하기 위해 반드시 고려되어야 한다.

본 연구에서는 3축 클래딩과 비교했을 때 5축 클래딩에서 추가로 고려해야 할 사항 중, 5축 제어 시스템에 따른 주사 속도 변화와 경사로 인해 발생하는 레이저 빔 조사 높이 차이가 미치는 영향을 평가하였다. 더 나아가 단일 라인 클래딩을 통해 서로 다른 틸팅 각도에서 클래드의 폭과 높이 변화 경향을 분석하였다. 마지막으로 다양한 각도의 원통 표면에서 클래딩 품질과 후가공 효율을 향상시킬 수 있는 클래딩 방법을 제안하였다. 이러한 결과는 원통형 표면을 포함한 경사진 표면에서의 5축 클래딩에 적용될 수 있다.

4. 선박 엔진용 배선도 자동생성 시스템 개발

3차원 설계시스템의 보편화로 제조업 전반에 사용되고 있던 2차원 도면을 대신해서 3차원 모

델이 그 역할을 넓히고 있으며 금형 등 일부 분야에서는 2차원 도면 작성 없이, 설계된 3차원 모델을 이용하여 가공 데이터를 생성하고 있다. 2차원 도면과 문서는 대부분 수작업에 의존하고 있어서 도면 작업이나 타 시스템에서 필요한 정보를 참조하는 과정에서 인적오류(Human error)의 가능성이 늘 잠재되어 있다.

본 연구에서는 대표적인 2차원 도면 중 하나인 선박 엔진용 배선도 작업을 자동화하여 업무 효율을 증대시키는 방법을 제안한다. 선박 엔진의 사양에 맞는 정션 박스와 계측기 등의 정보를 데이터베이스에서 검색하고 기능과 도면 작성에 필요한 계측기 심벌 등의 라이브러리를 구축하여 선박 엔진의 배선도를 자동으로 생성하는 시스템을 상용 CAD/CAM 시스템인 Unigraphics의 API(Application programming interface)와 C++ 언어를 이용하여 개발하였다.

5. 점 데이터를 이용한 블레이드 곡면 모델링 시스템 개발

터빈발전기에는 고정 블레이드와 회전 블레이드가 있으며, 각각 이들을 파티션(partition)과 버켓(bucket)이라고 한다. 에어포일(airfoil) 형상의 파티션은 아우터 링(outer ring)과 이너 링(inner ring) 사이에 원형으로 조립되는데, 이 조립품을 다이아프람(diaphragm)이라고 한다. 버켓은 에어포일 형상을 가진 베인(vane) 외에 커버(cover)와 도버테일(dovetail) 형상으로 이루어지며, 원형 배열로 로터(rotor)에 조립된다.

터빈 내부로 공급되는 고온·고압의 증기 흐름은 파티션을 통과하면서 버켓을 회전시키기 위한 최적의 방향으로 바뀌게 된다. 이처럼 어떤 물체에 미치는 유체 흐름을 최적화하기 위하여 유체역학적으로 가장 적합한 에어포일 형상을 설계하는 것을 공력설계(aerodynamic design)라고 하며, 이 결과는 터빈발전기의 성능에 많은 영향을 끼친다. 본 연구에서는 터빈발전기 내에서 중요한 역할을 담당하고 있는 두 종류의 블레이드의 에어포일 형상인 파티션과 베인 곡면을 자동으로 모델링하고, 강체해석 시스템의 입력 데이터를 생성하는 시스템을 개발하였다. 이 시스템은 상용 CAD/CAM 시스템인 Unigraphics 기반으로 API와 C 언어를 이용하여 구현하였다.

6. 속성이 부여된 2차원 엔터티 그룹을 이용한 로터의 3차원 모델 및 도면 생성

터빈발전기의 로터 설계는 3차원 모델을 이용하여 동특성 해석, 원심력 및 변형률 등을 계산하는 과정과 4가지 제작 공정별 도면 작성 과정으로 이루어진다. 로터는 기능적 특징으로 인해 터빈발전기의 부품 중에서 최고 대형이며, 각 단품과의 조립을 위한 형상 설계와 조립성 검증을 위한 세밀한 작업이 수반되어야 하는 고정밀도의 가공품이다. 따라서 설계나 후속 공정에서 불량이 발생하면 막대한 비용 및 시간 손실이 초래된다. 로터 도면 작업의 대부분은 각 도면에 필요한 치수선의 삽입과 많은 상세도 작성 작업이 차지한다. 그러므로 이러한 도면 작업 환경이 자동화로 개선된다면 평균 3개월 이상이 소요되는 도면 작업을 대폭 단축하여, 기존의 단순·반복적인 작업 시간을 제작성 향상을 위한 구조 개선 등과 같은 설계 고유 업무에 더 할애할 수 있다.

본 연구에서는 터빈 조립도에 포함된 구성품의 2차원 엔터티 속성(attribute)정보를 활용하여, 로터 도면 및 3차원 모델 자동 생성 방법을 제안하고 상용 CAD/CAM 시스템인 Unigraphics의 API를 이용하여 로터용 설계시스템을 개발하였다.

7. (박사학위논문) 3차원 CAD 시스템을 이용한 설계환경 구축 및 설계자동화에 대한 연구

개발 기간의 단축 압박 등 급변하는 환경에 대응하기 위해 기업들은 많은 개선 노력을 하고 있고 그 중심에 위치한 설계부서는 3차원 설계시스템을 활용하여 기존 2차원 설계보다 나은 환경하에서 업무를 수행하고 있다. 그런데 대부분의 경우 3차원 형상 구현 등 설계시스템의 기능에만 의존한 나머지 제품 개발을 관장하고 후공정에 필요한 다양한 정보 처리 등을 고려한 설계 인프라의 구축이 미비하여 전체 프로세스의 효율이 낮은 편이다. 따라서 변화된 시장 환경에 맞는 설계 인프라의 구축과 단순·반복 업무의 자동화 등 제품 개발의 체질 개선을 통한 경쟁력 확보가 절실히 요구된다. 본 연구에서는 이를 위해 아래의 내용을 제안한다.

1) 3차원 설계환경 구축
2) 설계자동화 시스템 개발과 현업적용
3) 설계자동화 시스템 개발 절차 및 방법

8. (석사학위논문) 특성점을 이용한 다면체 곡면과 평행한 평면들 간의 교선

본 연구에서는 CAD 데이터 인터페이스, 복합곡면의 다면체 모델로의 변환, 그리고 곡면과 평면 간의 교선에 대한 방법을 제안한다. 본 연구의 다면체 모델은 Computer Graphics의 Surface rendering, FEM, CAPP 그리고 NC 데이터 생성용 모델로 활용 가능하며 다면체 모델과 평면들 간의 교선에 대한 기하학적, 위상학적 데이터는 SLA용 surface slicing, NC 데이터 생성 등에 적용 가능하다.

[교수 임용 심층 면접 준비]

면접관들이 ** 교수로서의 자질 · 연구력 · 교육철학 · 조직 적응력 · 대학 기여 가능성 ** 을 종합적으로 평가하는 자리라는 점에서, 준비는 단순 질문 암기보다 구조화된 포트폴리오를 갖추는 쪽이 훨씬 효과적이야. 아래를 단계별로 정리해 줄게.

1) 핵심 준비물: 면접 '포트폴리오 5종 세트'

① 자기소개 1분·3분 버전
연구 분야 핵심 키워드 3개
본인의 '정체성'을 드러내는 한 문장
산업·지역 사회와 연결 가능한 지점
향후 3년 동안의 목표(교육·연구·봉사)

② 교육 철학 & 강의 운영 전략
"왜 이 과목을 가르치는가?"
"학생 성장을 위해 무엇을 다르게 하는가?"
실제 강의계획서(Syllabus) 한두 개 준비
실습 기반 학과라면 평가 방식·장비 활용·산학 연계까지 설명 가능해야 함

③ 연구 계획서(3년/5년)
본인의 대표 연구 키워드 2~3개
왜 지금 이 대학에서 해야 하는가?
산업·국책·지역 산학과 연결할 수 있는 과제
연구비 확보 전략 (개인/기업/정부 R&D)

④ 산학·대학기여 계획
산학 MOU, 공동프로젝트, 지역산업 Needs 매칭
학과 성장 기여(신입생 모집, 홍보, 비교과 프로그램)
SW·AI·스마트제조와 같은 전략 분야와의 연결

⑤ 성과 기반 스토리라인
실적 나열이 아니라 "문제 → 접근 → 성과 → 배운 점 → 확장 가능성"
대표 논문 1~2편, 프로젝트 1개, 교육 성과 1개 정도면 충분
"내가 있다면 학과가 무엇이 좋아지는가?"로 연결

2) 예상 질문 + 답변 설계 프레임

■ 자신 소개해보세요.
→ "정체성 한 문장 + 연구 키워드 3개 + 대학에서 펼칠 목표"
■ 우리 대학을 선택한 이유는?
→ 학과 방향성과 내 연구·교육이 맞물리는 근거 제시
■ 대표 연구 하나 설명해보세요.
→ 논문 제목 나열 금지, 일반인도 이해 가능한 문제 중심 설명

■ 교육 철학을 말해보세요.
→ 학생 참여·실습·피드백 구조 등 구체성 강조
■ 최근 논문/프로젝트에서 가장 어려웠던 점?
→ 연구윤리·데이터·산업연계 난제 중 하나 선택 후 해결 과정 제시
■ 학과가 지금 가장 필요한 점은?
→ 신입생 모집/산학/교육품질 중 하나 선택, 해결 전략 제시
■ 임용 시 첫 1년 계획은?
→ 강의 운영 + 연구비 확보 + 산학 프로젝트 1건 + 학생 지도
■ 마지막 할 말
→ "이 대학에서 왜 나여야 하는가"를 20초 버전으로 정리

3) 면접 당일 실전 팁
✓ 말의 구조를 '3단 구성'으로
문장 길게 말하면 마이너스야.
"결론 → 근거 → 사례" 순서가 가장 안정적.
✓ 전문용어보다 이해 중심
면접관 중 비전공자는 이해 못 하면 감점.
✓ 태도·에티켓
복장은 단정 · 차분 · 심플
질문 도중 끊지 말고, 이해 안 되면 재확인
시선은 면접관 전체에 분배
✓ 강의시연 요청 대비
주제는 지원 분야 핵심 개념 1개
슬라이드는 5~6장 정도가 가장 적절
예시·활용·학생 활동 1개 포함하면 가산점
4) 학과별 차별화 포인트(특히 공학·스마트제조 계열)
사용자의 분야가 AI·스마트공장·금속 적층 제조와 연계된 만큼, 다음을 꼭 녹여두면 좋아.
지역 산업(경남·창원)과의 연결: 스마트제조·방산·기계부품·금속적층
신산업 인력 양성: 디지털 트윈·데이터 기반 공정최적화
실습과 연구가 연결되는 교육 설계: CNC·DED·AI 모니터링
정부 R&D(산업부, 중기부, 국토부)에서 현실성 있는 과제 1~2개 가설
프로젝트형 수업(PBL) 도입 근거
이런 방향성은 면접관에게 "바로 써먹을 수 있는 교수"라는 인상을 준다.

아래에는 한국폴리텍대학 창원캠퍼스 금형가공학과 임용 면접 예상 질문 50개에 대한 '모범 답변' 세트를 전부 정리해줄게.
답변 구조는 일관되게 결론 → 근거 → 사례 → 학과 적용 흐름으로 구성해서 실제 면접장에서 바로 사용할 수 있도록 만들었다.
✅ 1. 기본 인성·지원 동기(1~10)
1. 왜 우리 대학을 선택했습니까?
저는 현장 중심 실무교육을 가장 중시합니다. 폴리텍은 실습·취업 중심 교육에 최적화된 시스템을 갖추고 있어 제가 가진 기술과 교육철학을 가장 효과적으로 펼칠 수 있습니다. 또한 창원 지역은 기계·금형·부품 산업이 밀집해 있어 산학연계를 실질적으로 진행할 수 있다는 점이 큰 장점입니다. 이러한 환경에서 학생들의 기술 역량을 빠르게 끌어올릴 수 있다고 판단했습니다.
2. 금형가공학과에 지원한 이유는?
금형은 모든 제조업의 기반이며 공정 기술의 집약체입니다. 저는 CNC 가공·금형설계·적층제조·AI 가공데이터 분석을 모두 경험해왔고, 이 융합 역량을 금형가공학과에서 교육 콘텐츠로 전환할 수 있다고 판단했습니다. 금형가공학과는 특히 '제조 실무형 인재'를 필요로 하므로 제 역량과 가장 잘 맞습니다.
3. 교수에게 가장 중요한 자질은 무엇입니까?
학생을 성장시키는 교육 설계 능력, 실무 문제를 해결하는 기술 전문성, 현장을 연결하는 산학 네트워크라고 생각합니다. 이 세 가지가 균형을 이루어야 학생이 졸업 후 즉시 투입 가능한 기술자로 성장합니다. 저는 이 세 요소를 실무·연구·교육에서 모두 경험해 왔습니다.
4. 현장 경험과 교육 경험 중 무엇이 더 강점입니까?
현장 경험이 더 큰 기반이지만 교육에서 이를 구조화하는 능력이 강점입니다. 단순 장비 조작이 아니라 공정 원리·문제 해결·정밀도 확보까지 연결해 설명할 수 있습니다. 이 접근법은 학생들의 실력 향상 속도를 크게 높였습니다.
5. 학생 성장에서 가장 중요한 요소는 무엇이라고 봅니까?
반복 실습 + 문제 해결 경험 + 피드백 구조라고 봅니다. 학생들은 실제 가공 문제를 해결해보면서 빠르게 성장합니다. 저는 단계별 실습 모듈과 프로젝트형 수업을 운영하여 이런 구조를 확보하고 있습니다.
6. 교수로서 10년 후 어떤 모습이길 원합니까?
산업과 연결된 금형·가공 교육의 표준 모델을 만드는 교수입니다. 기업이 "이 과 학생은 믿고 뽑아도 된다"라고 평가받는 교육 체계를 구축하는 것이 목표입니다.
7. 실패 경험과 그 경험이 교육에 미친 영향은?
초기 연구에서 공정 데이터를 충분히 확보하지 못해 모델 정확도가 낮아진 경험이 있었습니다. 이 경험을 통해 '기초 공정의 중요성'과 '데이터 기반 문제해결'을 학생 교육에 반드시 넣어야 한다는 것을 절실히 깨달았습니다.
8. 본인의 약점은 무엇입니까?
한 가지 기술을 깊게 파고드는 경향이 있습니다. 이를 보완하기 위해 다양한 공정·장비·소프트웨어를 교육에 균형 있게 배치하는 커리큘럼 구조를 중시합니다.
9. 학생을 지도하면서 가장 보람 있었던 사례는?
처음에는 G-code조차 두려워하던 학생이 PBL 프로젝트를 통해 3축 → 4축 → 5축까지 스스로 프로그램을 작성해 완성품을 제작한 경험입니다. 산업체에서도 바로 채용되어 성장했

습니다.
10. 학생 문제가 발생했을 때 어떻게 해결합니까?
문제의 원인을 먼저 확인하고, 실습 안전·기술 부족·태도 문제인지 구분합니다. 기술 부족 학생에게는 보충 실습, 태도 문제 학생에게는 목표 설정 상담, 안전 문제는 즉시 실습 환경 재정비를 실시합니다.
✅ 2. 교육 관련 질문(11~20)
11. 금형가공학과 학생들의 수준을 어떻게 평가합니까?
학생들은 장비에 대한 두려움이 크지만 손으로 익히면 빠르게 성장합니다. 따라서 초반엔 기본 조작·안전·측정 중심, 중반엔 공정 이해, 후반엔 프로젝트 기반 실습으로 구성해야 합니다.
12. 초보 학생에게 CNC 가공을 어떻게 단계별로 가르치시겠습니까?
장비 안전 → 좌표계·이송·공구 이해 → G-code 기초 → CAM 활용 → 실제 가공 순으로 구성합니다. 반드시 '측정 → 보정 → 검증' 루틴을 반복 훈련합니다.
13. 실습 중 사고를 예방하기 위한 방법은?
시작 전에 체크리스트를 사용하고, 공구 길이·Z 안전 높이·척 물림 상태를 반드시 학생 스스로 확인하게 합니다. 사고는 대부분 기본 확인 과정에서 발생하므로 체크 절차화가 필수입니다.
14. 문제 해결 능력을 키우는 교수법은?
정답을 바로 주지 않고 문제 원인 분석 → 가설 → 실행 → 결과 비교 프레임을 적용합니다. 실습에서 발생하는 문제를 프로젝트화하면 학생들이 주도적으로 해결합니다.
15. 강의계획서에서 가장 중요한 요소는?
실습 비중, 안전 교육 구조, 평가 기준입니다. 특히 금형가공학과는 학습 성과가 '정밀도·품질'로 즉시 드러나므로 평가 기준이 명확해야 합니다.
16. 학생 참여를 이끌어내는 수업 전략은?
실제 문제를 제시하고 해결 과정에 학생이 직접 참여하도록 합니다. 예를 들어 '표면 거칠기 개선'이나 '사상 편심 해결' 같은 실제 문제를 부여합니다.
17. 성적평가 기준은 어떻게 설계합니까?
이론 20%, 실습 50%, 프로젝트 30% 구조를 선호합니다. 실습은 정밀도·완성도·공정 이해도를 기준으로 점수를 부여합니다.
18. 실습 장비 고장 시 대처 방법은?
문제 원인을 분류하고, 즉시 복구가 어려우면 CAM 설계·G-code 검증·측정 실습 등 연계 가능한 실습으로 대체해 교육 손실을 최소화합니다.
19. 부진 학생을 어떻게 끌어올릴 것입니까?
'기초기술 모듈'을 따로 분리해 반복 실습시키고, 측정·안전·기본 조작 중심으로 역량을 회복시킵니다. 빠르게 성취감을 느끼게 하는 것이 핵심입니다.
20. 우수 학생의 능력을 높이는 방법은?
5축 가공·금속 적층·공정 데이터 해석처럼 고난도 기술을 맡기고, 기업 문제 해결 프로젝트에 투입해 실전 경험을 쌓게 합니다.
✅ 3. 금형·가공 실무 질문(21~30)
21. 금형 제작 공정 전체를 설명해보세요.
제품 분석 → 금형 설계 → 소재 가공 → 전극 제작 → EDM → 사상·연마 → 조립 → 시사

출(트라이얼) → 수정 → 양산 순으로 진행됩니다. 금형가공학과에서는 이 흐름을 모듈형 교육으로 분할해야 합니다.
22. CNC 밀링·선반에서 가장 중요한 변수는?
이송속도, 절삭속도, 공구 보정, 고정 방식입니다. 이 변수들이 정밀도와 표면 품질을 결정합니다.
23. 공구 마모를 예측하거나 관리하는 방법은?
가공 시간·스핀들 부하·전류·진동 데이터를 활용해 공구 상태를 예측합니다. 학생에게는 '마모 단계별 실측' 훈련을 시킵니다.
24. 정밀도를 확보하는 핵심 요인은?
고정력, 공구 마모 관리, 온도 안정화, 가공순서 전략입니다. 실습에서는 측정 → 보정 → 재가공 구조가 필수입니다.
25. 5축 가공 경험을 설명해보세요.
날개형상, 금형 곡면, 임펠러 가공 등에서 CAM 기반 축 보정, 툴패스 검사, 장비 캘리브레이션을 경험했습니다. 학생 교육에서는 단순 곡면부터 단계적으로 접근합니다.
26. G41·G42 보정의 기준은?
좌표계 기준에서 공구 반경 보정 방향이 다릅니다. 실습에서는 오버·언더컷 사례를 먼저 보여주고 보정 원리를 이해시키는 방식으로 지도합니다.
27. 공정 중 진동의 원인은?
공구 돌출, 고정 불량, 공구 마모, 절삭조건 과다 등이 주요 원인입니다. 진동은 품질 저하와 공구 파손을 유발하므로 초반에 반드시 진단법을 가르칩니다.
28. 금속 적층 제조와 절삭 가공의 차이는?
적층은 형상 자유도가 높고 재료 절감 효과가 크며 금형 보수에 유리합니다. 절삭은 정밀도와 표면 품질에서 강점이 있습니다. 하이브리드 공정 교육이 이상적입니다.
29. 사출금형 설계 핵심 요소는?
게이트 위치, 언더컷 처리, 냉각 채널 설계, 형상 보정 등이 있습니다. CAD 설계 → CAM → 가공까지 연계한 교육이 필수입니다.
30. 공정 최적화를 위해 데이터를 어떻게 활용합니까?
스핀들 부하·진동·전류·가공 시간 데이터를 수집해 품질 지표와 연계 분석합니다. 이 데이터를 기반으로 학생들에게 '공정 진단 프로젝트'를 운영합니다.
✅ 4. 스마트제조·AI 질문(31~40)
31. 스마트팩토리가 금형 교육에 필요한 이유는?
금형 산업은 정밀도·부하·마모 관리가 중요하므로 공정 데이터 기반 제어가 필수입니다. AI·센서 기반 진단 기술은 이미 현장에서 요구되고 있습니다.
32. 공정 데이터를 어떻게 활용해 왔습니까?
스핀들 전류·가속도 데이터를 수집해 공구 마모 예측 모델을 개발했습니다. 실습에서는 간단한 데이터 수집 및 시각화를 먼저 경험하게 합니다.
33. AI 기반 공구 수명 예측 모델을 설명해보세요.
마모 단계별 특징값을 추출하고 회귀·딥러닝 모델로 수명을 예측하는 방식입니다. 학생들에게는 난이도를 낮춰 '데이터 기반 문제 해결' 개념 중심으로 설명합니다.
34. 디지털 트윈을 금형 교육에 적용한다면?
CAM 가공 시뮬레이션과 실제 가공 데이터를 연동해 학생들이 '가상 → 실제' 간의 차이를

이해하도록 교육하는 방식이 가능합니다.
35. 센서 기반 상태 모니터링 장점은?
불량을 예방하고 공구 수명을 연장하며 생산 안정성을 확보할 수 있습니다. 산업체에서 매우 높은 요구가 있습니다.
36. PLC·MES·SCADA 중 교육에 필요한 요소는?
MES는 현장 공정 관리, PLC는 장비 제어, SCADA는 모니터링입니다. 금형가공학과에서는 MES·SCADA 중심 교육이 현실적입니다.
37. AI 적용으로 가공 품질이 향상된 사례는?
적층제조에서 비드 높이·폭 균일도 개선, 절삭에서는 표면 거칠기 예측 모델을 적용해 불량률을 낮춘 경험이 있습니다.
38. 적층·절삭 하이브리드 공정을 교육에 도입한다면?
금형 보수(Repair) 중심으로 시작하는 것이 가장 효과적입니다. 학생들은 적층 후 가공까지 전체 흐름을 경험하며 이해도가 높아집니다.
39. 학생들이 AI·데이터를 어렵지 않게 배우도록 하는 방법은?
공정 데이터를 시각화하는 간단한 실습으로 시작해, 점진적으로 예측 문제를 다루는 구조를 적용합니다. 복잡한 모델보다 '문제 → 데이터 → 결론' 방식이 효과적입니다.
40. 스마트 제조 교육을 현장 실습과 어떻게 연결합니까?
장비 센서 데이터 수집 → 시각화 → 공정 변화 관찰 → 품질과 연계 분석까지 하나의 모듈로 구성할 수 있습니다.
✅ 5. 산학협력·대학 기여 질문(41~50)
41. 창원 지역 기업과 어떤 산학 프로젝트가 가능합니까?
정밀부품·방산·자동차 부품 기업과 공구 수명 관리, 품질 안정화, 금형 보수, 공정 자동화 프로젝트가 가능합니다.
42. 취업률을 올리기 위한 전략은?
기업 맞춤형 실습 + 프로젝트 기반 포트폴리오 + 재직자 교육 연계 모델을 구축해 기업이 필요로 하는 기술을 갖춘 학생을 양성하는 방식입니다.
43. 재직자 훈련 프로그램을 운영한다면?
CNC 공정 최적화, CAM 고급 실습, 적층-절삭 하이브리드 공정, 공정 데이터 분석 과정 등이 가능합니다.
44. 학과 홍보를 강화하는 방법은?
학생 제작품 전시, 실습 장면 홍보 영상, 산학 프로젝트 성과 공유 등 실제 실습 결과물을 중심으로 콘텐츠를 제작해 홍보합니다.
45. 신입생 모집을 위해 어떤 콘텐츠를 활용하시겠습니까?
짧은 실습 영상, CNC 가공 타임랩스, 금형 제작 과정 브이로그 등 학생들이 흥미를 느낄 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.
46. 기업 요구 분석을 어떻게 수행합니까?
정밀 측정·공구 마모 관리·CAM 고급 기능 등 기업 요구를 인터뷰·직무 분석·NCS 기반 스킬맵으로 정리해 교육과정으로 반영합니다.
47. 방산 기업과 어떤 기술 협력이 가능합니까?
임펠러·터빈·정밀가공품의 가공 정밀도 향상, 공정 자동화, 검측 자동화 등에서 공동 프로젝트가 가능합니다.

48. 기업 애로 기술을 교육 과정에 반영하는 방법은?
기업이 제시한 문제를 모듈화해 학생 프로젝트로 변환합니다. 실제 현장 문제 해결 경험이 학생 역량을 가장 빠르게 향상시킵니다.
49. 금형가공학과 향후 5년 핵심 방향은?
정밀가공 고도화, 디지털트윈 기반 교육, 공정 데이터 활용, 적층제조 응용, 산학 프로젝트 강화입니다.
50. 본인을 임용해야 하는 이유를 20초로 말해보세요.
저는 금형·가공·적층·스마트제조를 모두 경험했고, 이를 교육 콘텐츠로 전환해 학생 역량을 빠르게 끌어올릴 수 있습니다.
또한 지역 기업과 산학 프로젝트를 지속적으로 연결할 수 있는 실무 기반 네트워크를 갖추고 있습니다.
학생·산업·대학이 모두 성장하는 교육을 만들 자신이 있습니다.